التقرير الفني الشامل

جرد وتحليل كامل لكل أداة ومكتبة ومستودع وتقنية
في مشروع Nay1: من قياس الصوت إلى التوزيع الأوركسترالي

مشروع Music_unmixing — تحليل ناى، حزمة MIDI، وأوركسترا 30 ثانية

Repository: j9724000j-hash/Music_unmixing • Branch: arena/a545397d-music-unmixing

Date: 2026-10-30 • Format: A4, RTL/LTR • Engine: fpdf2 + Amiri

---

الـ MIDI، محرك التوليف الأوركسترالي، نتائج القياس، وسير الدمج في الفرع الرئيسي — مع بيان السبب والكيفية لكل عنصر.
استخدم في إنجاز المشروع: بيئة التنفيذ، المكتبات، الأدوات الثنائية، خدمات الاستضافة، السكربتات المؤلفة، تقنيات هندسة
يوثق هذا التقرير، بالترتيب الزمني الدقيق، كل عنصر

المخرجات الموثقة في هذا التقرير

- /Nay1_MIDI_Pack — خمسة ملفات MIDI + ZIP + توثيق + مخطط piano roll
- Nay_orchestral.m4a — توزيع أوركسترالي 30.00 ثانية (AAC 256k)
- README_ANALYSIS.md — تحليل ثنائي اللغة قابل لإعادة التحقق
- هذا التقرير PDF — المرجع الهندسي الكامل للمشروع

الفهرس

Table of Contents

S1	2	منهجية العمل ونظرة عامة
S2	2	بيئة التشغيل والبنية التحتية
S3	3	مكتبات بايثون المستخدمة
S4	4	أدوات سطر الأوامر والخدمات الخارجية
S5	4	سكربتات التحليل المؤلفة (ترتيب التنفيذ)
S6	6	هندسة ملفات الـ MIDI
S7	6	محرك الرندر الأوركسترالي orch.py
S8	6	النتائج الموسيقية المقاسة
S9	7	سير عمل الإصدارات والدمج
S10	7	المخرجات النهائية ومساراتها
S11	7	الأخطاء المنهجية المكتشفة ومعالجتها
SA	8	ملحق أ: أوامر مرجعية سريعة
SB	8	ملحق ب: الخطوط والتراخيص

منهجية العمل ونظرة عامة

Methodology Overview

نفذ المشروع على أربع مراحل تراكمية، التزم فيها مبدأ واحد: كل قرار فني يسبقه أو يعقبه قياس رقمي قابل لإعادة الإنتاج.

فك ترميز Nay1.m4a، تتبع النغمة الأساسية بدقة 1.33 مللي ثانية، تقسيم اللحن إلى 36 نغمة، واستخراج السلم والتوليف وخريطة العبارات.

- المرحلة 1 — التحليل الإشاري:

(لحن دقيق بـ pitch-bend، لحن مكمم، كمنجات، بيانو، ترتيب كامل) مع تحقق دائري يعيد توليد الصوت من الـ MIDI ويقارنه بالقياس.

- المرحلة 2 — هندسة MIDI: بناء خمسة ملفات MIDI

إضافي/فيزيائي مكتوب من الصفر، بأوركسترا مضبوطة على توليف الناى نفسه (A=432.25 Hz)، ورندر ستيريو 30 ثانية مع ريفرب وماسترنج.

- المرحلة 3 — التوزيع الأوركسترالي: محرك توليف
- المرحلة 4 — التوثيق والدمج: حزم المخرجات، توثيقها، ودمجها في الفرع الرئيسي main عبر Pull Requests موثقة (ثم هذا التقرير).

جميع العمليات جرت داخل عزل Sandbox عبر أدوات Arena.ai Agent Mode، وعلى الفرع المخصص للجلسة فقط، دون المساس بأي فرع آخر.

بيئة التشغيل والبنية التحتية

Runtime Environment & Infrastructure

1. Arena.ai Agent Mode

منصة الوكيل الذكي التي تستضيف هذه الجلسة وتوفر أدوات التنفيذ (bash، قراءة/كتابة الملفات، عرض الصور، present_file) وربط العمل بفرع تتبع.ما هو:

لأنها البيئة التشغيلية للمشروع كله: كل أمر نفذ عبرها، وكل ملف ناتج حفظ داخل مساحة العمل المرتبطة بالمستودع.لماذا وكيف:

2. Linux Sandbox (Debian-based, Python 3.11.2, GCC 12.2)

لينكس معزولة بلا ffmpeg نظامي وبلا مكتبات صوتية مسبقة، مع شبكة صادرة مقيدة بقائمة سماح (pypi، github، codeload، api.github، npm).ما هو:

بيئة

هذه القيود اختيار حلول حزمة-ذكية (static ffmpeg عبر pip) بدل اعتماد أدوات النظام، وجعلت كل خطوة بناء قابلة للتكرار من الصفر.لماذا وكيف:

فرضت

3. GNU Bash

غلاف الأوامر المستخدم لتشغيل كل شيء: التثبيت، السكربتات، zip، ffmpeg، git.ما هو:
واجهة التنفيذ الوحيدة المتاحة؛ استخدم مع أدوات قياس الوقت (time) وفحص المخرجات والأنابيب.لماذا وكيف:

4. Python 3.11.2 + venv + pip

مفسر بايثون مع بيئة افتراضية معزولة (/home/user/.venv) ومدير حزم.ما هو:
عزل الاعتماديات عن بايثون النظام (PEP 668)، وضمان إصدارات مثبتة قابلة للتثبيت scipy 1.17.1، ulang: numpy 2.4.6، وغيرهما.لماذا وكيف:

5. PyPI (pypi.org + files.pythonhosted.org)

مصدر حزم بايثون الرسمي ضمن قائمة السماح الشبكي.ما هو:
(numpy، scipy، soundfile، mido، matplotlib، imageio-ffmpeg، fpdf2، arabic-reshaper، python-bidi، pypdfium2).لماذا وكيف:
منه ثبتت كل المكتبات

6. codeload.github.com

خدمة أرشيفات GitHub (tarball/zipball) ضمن قائمة السماح.ما هو:
استخدمت لتنزيل خط Amiri (ترخيص OFL) كأرشيف tar.gz لبناء هذا التقرير بصريا بدون اعتماد خطوط النظام.لماذا وكيف:

مكتبات بايثون المستخدمة

Python Libraries

1. numpy 2.4.6

مكتبة الحساب العددي متعدد الأبعاد: مصفوفات، cumsum، FFT/rfft، بث (broadcasting).ما هو:
أطياف STFT، درجات مشط التوافقيات، مصفوفات مؤشرات التوافقيات، طور التوليف بتكامل التردد، ومزج الصوت كله مصفوفات float.لماذا وكيف:
العمود الفقري للمشروع:

2. scipy 1.17.1

حزم علمية؛ استخدم منها fftconvolve، resample_poly، medfilt، find_peaks، stft) scipy.signal) وuniform_filter1d) scipy.ndimage).ما هو:
لتحويل 48k الى 44.1k بنسبة 147/160، fftconvolve للريفرب، وuniform_filter1d لمغلفات الكومبريسور وتنعيم منحنيات الكسب.لماذا وكيف:
stft لـ find_peaks، spectrograms للتحقق من السلاسل التوافقية، medfilt لتنظيف التتبع، resample_poly

3. soundfile / libsndfile

قراءة/كتابة WAV (PCM float32) عبر libsndfile.ما هو:
تحميل الصوت المفكوك والرندر النهائي بفحص العينات والقنوات والذروات؛ لا يدعم AAC لذا ترك فك/ترميز m4a لـ ffmpeg.لماذا وكيف:

4. mido

مكتبة بايثون لقراءة/كتابة Standard MIDI Files (رسائل قناة، CC، pitchwheel، meta).ما هو:
type-1، أحداث tempo/time-signature/key-signature/markers، وأتمتة الـ bend والـ CC؛ وكذلك قراءة الملفات للتحقق الدائري.لماذا وكيف:
بناء الملفات الخمسة: PPQ 480

5. matplotlib (backend Agg)

مكتبة الرسم العلمي؛ استخدمت برأس غير تفاعلي.ما هو:
نغمات A440، ومخطط piano_roll.png الذي يعرض الكنتور المقاس فوق صناديق النوتات وخطوط الموازين — أداة التحقق البصري الأساسية.لماذا وكيف:
إنتاج spectrograms مقارنة بشبكة أنصاف

6. imageio-ffmpeg

حزمة pip تحمل ثنائيا ثابتا (static) لـ ffmpeg داخل الـ wheel.ما هو:
AAC في بيئة بلا ffmpeg نظامي وبدون صلاحيات جذر: وفرت ffmpeg 7.0.2-static عبر imageio_ffmpeg.get_ffmpeg_exe().لماذا وكيف:
الحل الوحيد لفك/ترميز

7. arabic-reshaper

تشكيل (ربط) حروف النص العربي إلى أشكالها السياقية قبل الرسم.ما هو:

بدونه تظهر الحروف العربية في PDF مفصولة؛ استخدم على كل فقرة عربية في هذا التقرير.لماذا وكيف:

8. python-bidi

تطبيق خوارزمية Unicode Bidirectional Algorithm لإنتاج الترتيب البصري الصحيح.ما هو:

ضروري لفقرة تختلط فيها العربية بأسماء أدوات لاتينية وأرقام: get_display(..., base_dir='R') ينتج سطرا يطبع LTR فيظهر RTL صحيحا.لماذا وكيف:

9. fpdf2 2.9.0

محرك توليد PDF خالص بايثون: صفحات A4، خطوط TTF مضمنة، جداول، أشكال، رؤوس وتذييلات.ما هو:

بناء هذا التقرير: تحكم كامل في التخطيط (أشرطة ملونة، جداول، صناديق كود، ترقيم صفحات، فهرس بتمريرتين).لماذا وكيف:

10. pypdfium2

ربط PDFium لرستر صفحات PDF إلى PNG.ما هو:

فحص بصري ذاتي قبل الدمج: تصيير صفحات التقرير والتأكد من الاتجاه العربي، عدم قص الأسطر، وصحة الجداول.لماذا وكيف:

أدوات سطر الأوامر والخدمات الخارجية

CLI Tools & External Services

1. ffmpeg 7.0.2-static (عبر imageio-ffmpeg)

سويسرية الصوت/الفيديو سطر أوامر؛ هنا ببناء ثابت manylinux.ما هو:

ثم ترميز الرندر النهائي orch.wav إلى Nay_orchestral.m4a بـ AAC-LC 256k و-movflags +faststart، وفحص Duration=30.00.لماذا وكيف:

فك Nay1.m4a (AAC-LC 48kHz stereo) إلى (pcm_f32le nay1_48k.wav)،

2. git

نظام التحكم بالإصدارات الموزع.ما هو:

العمل حصرا على فرع الجلسة، ودفعه، والتحقق من وجود الملفات في origin/main بعد الدمج.لماذا وكيف:

status/branch/add/commit/push/fetch/ls-tree:

3. GitHub CLI (gh)

أداة GitHub الرسمية لسطر الأوامر.ما هو:

gh pr create> لإنشاء طلبات الدمج، gh pr merge N --merge لدمجها صريحا برقم PR، وgh pr view لفحص الحالة وcommit الدمج.لماذا وكيف:

--base main --head <branch

4. GitHub — j9724000j-hash/Music_unmixing

المستودع البعيد المستضيف للمشروع وفروعه وPRs.ما هو:

العمل (branch من main)، وإليه دمجت المخرجات: PR #2 (حزمة MIDI) وNay_orchestral.m4a) PR #3) وPR الحالي (هذا التقرير).لماذا وكيف:

منه نسخ

5. zip / unzip

أرشفة وفك ضغط ZIP.ما هو:

بناء Nay1_MIDI_Pack.zip بمستوى ضغط -9 يضم الخمسة MIDI + README + piano_roll.png، والتحقق من محتواه بـ unzip -l.لماذا وكيف:

6. curl

أداة نقل بيانات عبر URLs.ما هو:

تنزيل أرشيف خط Amiri من codeload.github.com داخل قائمة السماح الشبكي.لماذا وكيف:

7. tar

فك أرشيفات tar.gz.ما هو:

استخراج Amiri-Regular.ttf وAmiri-Bold.ttf من الأرشيف لاستخدامهما في fpdf2.لماذا وكيف:

سكربتات التحليل المؤلفة (ترتيب التنفيذ)

Custom Analysis Pipeline

الترتيب أدناه هو ترتيب التنفيذ الفعلي. كل سكربت ينتج مخرجات يستهلكها التالي، وكل رقم فيها قابل لإعادة الحساب.

1. explore.py

مسبار أولي: المدة، ارتباط L/R، غلاف RMS بكتل 50ms، وقمم الطيف الكلي.ما هو:
(ارتباط=1.0)، وأن الصوت الفعلي 1.5-10.45s، وأن الطيف أحادي الصوت متعدد التوافقيات — قرار: نتعامل مع إشارة مونوفونية.لماذا وكيف:
كشف أن الملف dual-mono

2. pitch.py (coarse)

hop @ Hann 4096، مشط توافقيات بشبكة 80-2000Hz) 0.5Hz) بأوزان k/1 على log-magnitude + استيفاء قطع-مكافئ لقمم التوافقيات.ما هو:
متتبع خشن: NFFT 32768، 256
إعطاء صورة أولى موثوقة للخط اللحني وكشف وجود انحراف توليف عن A440 قبل أي قرار موسيقي.لماذا وكيف:

3. peaks.py

فحص يدوي للسلاسل التوافقية (نسب 1:2:3:4) عند 11 لحظة زمنية.ما هو:
حسم سؤال الأوكتاف: تأكيد أن 380.9/682.6/1022.5/1363.8 سلسلة واحدة أي الأساس صحيح وليس خطأ مضاعفة.لماذا وكيف:

4. fine_tracker (fine.py)

مع استيفاء بين-بني لـ log-magnitude، ثم تهذيب تكراري بترجيح $w=k^{-2}\cdot mag^2$ لقمم التوافقيات، واستمرارية ±250 سنت، وmedfilt.ما هو:
المتتبع الدقيق: 1.333ms) 64 hop)، نافذة 2048، NFFT 16384، شبكة مرشحين بخطوات 2 سنت (200-520Hz)
دقة سنت-جزئية لكل إطار زمني: الأساس الذي بنيت عليه حدود النوتات، الفيبراتو، الجليساندو، ومنحنى الـ pitch-bend.لماذا وكيف:

5. notes.py / seg.py

تقطيع: voicing) rms>0.03 & salience)، سد فجوات <45ms، تقسيم عند قفزات >60 سنت، واستخراج plateaus.ما هو:
إنتاج جدول الـ36 نغمة (بداية/نهاية/تردد وسيط/شدة هجوم) — المرجع الزمني واللحني لكل ما بعده.لماذا وكيف:

6. spec.py / spec2.py / spec3.py

spectrograms STFT (nperseg 4096، hop 64-256) مع شبكة أنصاف نغمات A440 معنونة.ما هو:
تحقق بصري مستقل من الأرقام: مطابقة الحواف والأنفاس والزخارف قبل تثبيت جدول النوتات.لماذا وكيف:

7. stats2.py

تقدير التوليف: لكل نغمة core مستقر (|dev-median|<12c)، ثم إزاحة عالمية نسبة إلى ET.ما هو:
النتيجة الحاسمة: -32.0/-30.8 سنت أي A=432.25 Hz (ضمن ±1 سنت من A432) — أساس قرار توليف الأوركسترا وملف الـ clean.لماذا وكيف:

8. build_midi.py

MIDI: خريطة tempo/t signatures روباتو، نوتات، bend كل CC11/CC7، 8ms، سرعات، مسارات وقنوات، markers، وkey signature Cm.ما هو:
باني الـ
تحويل القياس إلى ملفات قابلة للاستخدام في أي DAW مع الحفاظ على الزمن الحقيقي (نسب داخل الموازين) لا الشبكة الجامدة.لماذا وكيف:

9. verify.py / where.py

تحقق دائري: tick الى ثوان عبر خريطة الـ tempo، إعادة بناء الكنتور من note+bend ومقارنته بالقياس، وتتبع أماكن الشواذ.ما هو:
إثبات الدقة بالأرقام: متوسط خطأ النغمة +0.06 سنت، وسيط -0.01، P90 نحو 4 سنت، وخطأ البدايات أقل من أو يساوي 0.53ms.لماذا وكيف:

10. plot.py

رسم piano_roll.png: الكنتور المقاس (برتقالي) فوق صناديق النوتات (أزرق) وخطوط الموازين (أخضر).ما هو:
دليل بصري نهائي يرفق مع الحزمة لي رأى المستخدم مطابقة النقل بعينه لا بالثقة فقط.لماذا وكيف:

11. gen_readme.py

مولد README_ANALYSIS.md ثنائي اللغة بجداول النوتات والموازين والتوليف ودليل FL Studio.ما هو:
توثيق قابل لإعادة التحقق يسكن داخل المستودع بجانب الملفات.لماذا وكيف:

12. orch.py

محرك الرندر الأوركسترالي الكامل (تفصيله في القسم 7).ما هو:
تحويل التحليل إلى صوت أوركسترالي 30 ثانية: تأليف، توليف، مزج، وماسترنج.لماذا وكيف:

13. diag.py

تشخيصات ما بعد الرندر: RMS لكل 0.5s وspectrogram مع حدود الأقسام.ما هو:
مراقبة البنية الدرامية والتوازن قبل الترميز النهائي (وبعدها عند كل تعديل).لماذا وكيف:

14. make_pdf.py

مولد هذا التقرير (fpdf2 + reshaper + bidi + Amiri، تمريرتان لفهرس مرقم).ما هو:
تسليم التوثيق بصيغة A4 احترافية ثنائية الاتجاه قابلة للدمج في المستودع.لماذا وكيف:

هندسة ملفات الـ MIDI

MIDI Engineering

- SMF Type-1 بـ ticks_per_beat=480: مسار Conductor للميتا + مسار لكل آلة، بما يسمح لقنوات MIDI منفصلة في DAW.

(4/4 و2/4): كل عبارة موسيقية = ميزان كامل، فتتنفس المرافقة مع الناى بدل قتله بشبكة جامدة؛ الأزمنة الحقيقية تحفظ نسبيا داخل الميزان.

- خريطة tempo روباتو + تواقيع زمنية لكل ميزان

عبر RPN 0 أي CC100/101/6/38: يعيد إنتاج التردد المقاس حرفيا — توليف 432، فيبراتو، جليساندو C الى G، وزخارف الهجوم.

- Pitch-bend بدقة 8ms مدى ±12 نصف-نغمة

عند note-on التالية في النوبات المتصلة، في_render الانزلاق داخل bend النغمة الخارجة ويستلم الداخل عند التقاطع بدون نبضة إعادة هجوم.

- Legato مونوفوني: note-off للنغمة السابقة
- expression (CC11) مشتق من غلاف RMS كل CC7 + 30ms ثابت + CC64 للبيانو: ديناميكا حية لا سرعات جامدة.
- Velocity من ذروة هجوم أول 70ms لكل نغمة (تعيين 35-118): لمسة العازف محفوظة.
- Key signature Cm وmarkers لكل ميزان باسمه وثانيته: قراءة بشرية مريحة داخل أي محرر MIDI.
- التحقق الدائري (verify.py): إعادة توليد الثواني والنغمة من الملف نفسه ومقارنتها بالقياس — شرط قبول قبل الحزم.

محرك الرندر الأوركسترالي orch.py

Orchestral Render Engine

يسمح بفبراتو وانحناء وزمن-متغير، أغلفة هجوم/تحرر/انتفاخ، brightness ramp، tremolo، وdec لكل توافقية (هارب/تيمباني).

- voice(): توليف إضافي بطور متكامل (phase=cumsum(f))
- formants(): فلترة FFT باستجابة جسم الآلة (قمم/كسب/Q) — تمييز لون الوتر عن البوق عن القصبية.
- noise_bp(): ضجيج محدود-النطاق (قوس الوتر، نفس الفلوت، احتكاك الريشة) بنسبة مضبوطة لكل بريست.

توافقيات k^p/1 وفبراتو مستقل البذور لكل صوت داخل الأنسامبل (K=2-8 أصوات، spread سنتي) — كثافة قسم حقيقي لا صوتا واحدا.

- بريسات الأقسام: vln/vla/vc/cb/horn/flt/ob بسلالم

pitch سنت/70ms؛ cymbal(): نطاقا ضجيج 4.5-12k و7.5-14k بأضمحة مختلفة + وضع swell؛ glide 64 :()bassdrum الى 38Hz.

harp(): اضمحلال أسي لكل توافقية + tick ضجيج 8ms؛ timpani(): نسب غير توافقية [1, 1.5, 1.89, 2.31, 2.65, 3.08] مع هبوط 45

- ستيريو: pan بقانون cos/sin لكل قسم (كمان أول يسارا ... تشيلو يمينا) + نسخ هارب متأخرة 11ms للعرض.

(resample_poly 147/160 من 48k إلى 44.1k) في المقدمة، مع صدى شريحته الختامية في الكودا — التطابق مع التحليل مضمون بالبناء.

- الصولو: تسجيل الناى الأصلي نفسه

(ضجيج بأضمحلال 10^(-3t/2.3)، تشكيل منخفض-تمرير، predelay 24ms) معاير الطاقة (unit-energy) ثم fftconvolve وإرسال 0.30.

- ريفرب قاعة: IR ستيريو مولد

من pp الى f ثم تلاش، glue compression بغلاف 10ms، تطبيع قمة 0.92، وfades 20ms/1.0s — ثم ترميز AAC-LC 256k faststart.

- ماسترنج: highpass 30Hz، أتمتة مكس بمنحنى أهداف RMS قصير-المدى

النتائج الموسيقية المقاسة

Measured Musical Results

لا أرباع أصوات في التسجيل	C natural minor pentatonic: C D Eb F G	السلم
تأكيد ملاحظة المستخدم عن غير-440	(-30.8c وسيط -32.0c) / A = 432.25 Hz	التوليف
مونوفوني مع أنفاس وزخارف	36 نغمة (1.519s الى 10.420s)	عدد النغمات
روباتو: كل عبارة = ميزان	9 موازين بتواقيع 4/4 و2/4 وtempi 111-161 BPM	خريطة الموازين
تحت عتبة الإدراك (5-6c)	متوسط +0.06c، وسيط -0.01c، P90- نحو 4c	دقة اللحن MIDI
كمة التيك عند 480 PPQ	متوسط -0.01ms، أقصى 0.53ms	دقة الزمن
AAC-LC 256k faststart	30.000s، ستيريو 44.1kHz، قمة -0.7dBFS	الرندر الأوركسترالي

الانحرافات اللحظية الكبرى (~70 سنت) في ملف الـ bend تقع حصرا داخل قفزات أقصر من 20ms يتبعها الـ bend بدقة 8ms، ولا تدرك كانحراف نغمة. ملاحظة:

سير عمل الإصدارات والدمج

Versioning & Merge Workflow

التزم سير واحد لكل تسليم، على فرع الجلسة حصرا:

```
git add <paths> && git commit -m "..."
git push origin arena/a545397d-music-unmixing
gh pr create --base main --head arena/a545397d-music-unmixing --title "..." --body "..."
gh pr merge <N> --merge
git fetch origin main && git ls-tree --name-only origin/main   # verification
```

- PR #2 — حزمة 8) Nay1_MIDI_Pack ملفات) الى دمجت في 9e7de84 commit) main).
- PR #3 — Nay_orchestral.m4a الى دمجت في 9ad3289 commit) main).
- PR الحالي — هذا التقرير PDF الى يدمج في main بنفس السير.

لم يحول أي فرع، ولم يدفع إلا لفرع الجلسة؛ التحقق النهائي دائما بفحص شجرة origin/main.

المخرجات النهائية ومساراتها

Deliverables

اللحن بـ pitch-bend كل 8ms (مطابقة حرفية)	Nay1_MIDI_Pack/	Nay1_Melody_HyperAccurate.mid
نسخة مكممة لأي آلة (توليف 432 للمطابقة)	Nay1_MIDI_Pack/	Nay1_Melody_Clean.mid
3 مسارات وترية مرافقة	Nay1_MIDI_Pack/	Nay1_Violins_Accompaniment.mid
كوردات دو صغير بأربيجيو ودواسة	Nay1_MIDI_Pack/	Nay1_Piano_Chords.mid
كل المسارات بخريطة الـ tempo	Nay1_MIDI_Pack/	Nay1_Full_Arrangement.mid
الحزمة الكاملة (7 ملفات)	Nay1_MIDI_Pack/	Nay1_MIDI_Pack.zip
التحليل ثنائي اللغة + المخطط	Nay1_MIDI_Pack/	README_ANALYSIS.md / piano_roll.png
التوزيع الأوركسترالي 30.00s	(جذر المستودع)	Nay_orchestral.m4a
هذا التقرير	(جذر المستودع)	Nay1_Full_Technical_Report.pdf

الأخطاء المنهجية المكتشفة ومعالجتها

Bugs & Methodological Lessons

1. مشط بلا قمم محلية (tilt طيفي)

في أول متتبع دقيق اختفت قمم الـ score تماما بسبب ميل الطيف اللوغاريتمي.ما هو:

الحل: مرشحين محليين حول تقدير سابق + تهذيب توافقيات، بدلا من argmax شامل على شبكة واسعة.لماذا وكيف:

2. خطأ بث numpy في المصفوفة cb_f

إضافة محور خاطئ حول جمع التوافقيات إلى جمع المرشحين (نتائج عبثية).ما هو:

تصحيح الأبعاد أعاد المشط للعمل، درس: فحص أشكال المصفوفات عند كل استيفاء.لماذا وكيف:

3. هضبة خطأ أوكتاف لا يصلحها medfilt

قفزة 253 الى 508Hz استمرت 30 إطارا فلم يرشحها وسيط-5.ما هو:

إضافة مصحح نسبة-أوكتاف: إذا كانت r)log2) نحو عدد صحيح ضمن 0.04 أي استبدال بالجار — نظف الـ bend تماما.لماذا وكيف:

4. tick2sec يخالف فترات الـ tempo

دالة التحقق كانت تضرب طول الفترة بالـ tempo الجديد لا السابق (أزمنة خاطئة).ما هو:

تصحيح التراكم (last_tp قبل التحديث) جعل التحقق موثوقا وكشف أن الملفات نفسها كانت سليمة.لماذا وكيف:

5. أحداث ميتا Conductor ككتل متسلسلة

كتابة tempo ثم time-sig ثم markers كتلا جعلت علامات الموازين تنزاح تراكميا (طول 29.8s وهمي).ما هو:

دمج كل أحداث الميتا في قائمة (tick,msg) واحدة وفرزها — استقامت الخريطة وطول 12.2s الصحيح.لماذا وكيف:

6. طاقة IR الريفرب

تطبيع IR بالذروة (لا بالطاقة) جعل كسب الالتفاف ×13 فابتلع المكس كله ودفن الصولو.ما هو:

معايرة unit-energy (قسمة على sqrt(مجموع h^2)) أعادت الريفرب إلى حجمه الطبيعي كإرسال 0.30.لماذا وكيف:

7. تطبيع القمة يدفن الديناميكا

ربط المكس بذروة عابرة في الذروة (pre 6.3) خفض الصولو إلى -19dB.ما هو:

استبدال ذلك بأتمتة أهداف RMS قصير-المدى + تطبيع لاحق: هرمية ديناميكا موسيقية مقصودة.لماذا وكيف:

8. فخ round() مع توليف منخفض

round(59.45)=59 كان سيكتب B3 بدل C4 المسطحة.ما هو:

التكميم على درجات السلم المقاس (لا أقرب نصف-نغمة مطلقة) — قرار منهجي لا ترقيعي.لماذا وكيف:

ملحق أ: أوامر مرجعية سريعة

Appendix A: Command Reference

```
# decode
ffmpeg -i Nay1.m4a -acodec pcm_f32le -ar 48000 nay1_48k.wav
# analyze / build / verify
python fine.py && python notes.py && python build_midi.py && python verify.py
# orchestral render + encode
python orch.py
ffmpeg -i orch.wav -c:a aac -b:a 256k -ar 44100 -movflags +faststart Nay_orchestral.m4a
# pack + deliver
zip -9 Nay1_MIDI_Pack.zip *.mid README_ANALYSIS.md piano_roll.png
git add ... && git commit -m ... && git push origin <branch>
gh pr create --base main --head <branch> && gh pr merge <N> --merge
```

ملحق ب: الخطوط والتراخيص

Appendix B: Fonts & Licenses

عربي نسخي بتراخيص OFL، منزل من codeload.github.com/aliftype/amiri؛ يحمل أيضا غلافا لاتينيا لأسماء الأدوات داخل الفقرات.

- خط — (Amiri (Regular/Bold
- لصناديق الأوامر LTR دون تشكيل. — (Courier (fpdf2 core

محرك الإخراج: fpdf2 2.9.0؛ التشكيل: arabic-reshaper؛ الترتيب الثنائي: python-bidi (base_dir='R')؛ الفحص البصري: pypdfium2.

- كل نصوص التقرير تولد برمجيا؛ لا نص منسوخ يدويا، لذا يتكرر الإخراج مطابقا عند إعادة التشغيل.